

Vecka 5

Denna workshop fokuserade på att bygga och verifiera en säkrare administrativ åtkomstväg till Team 1:s Google Cloud-miljö. Lösningen använder Google Cloud OS Login för SSH-åtkomst samt Headscale/Tailscale för privat nätverksåtkomst, subnet routing och Split DNS.

Arbetet omfattade även service accounts, Secret Manager, IP forwarding, NAT, DNS proxy och en Headscale ACL-policy enligt principen Least Privilege.

Under tisdagen så fick jag samuel hjälp av kristoffer om varför han inte kunde pusha kod. efter massor med felsökande så visade sig att hans token bara slutade vara giltig utan anledning och blev löst när han skapade en ny. Efter det så försökte samuel att pusha flera olika varianter med att tillägga

```
service_account {  
  email =  
  "team${var.team_id}-jumphost@${var.project_id}.iam.gserviceaccount.com"  
  scopes = ["cloud-platform"]  
}
```

på flera olika sätt i [main.tf](#) terraform filen. Dock alla misslyckades och efter det så gav han upp för att han inte lyckades lista ut vad det var för problem. Efteråt bad han dock att alla skulle skriva ner sina mails i vår kanal så att vi kunde samla våra emails så att vi kan lägga till dom för nästa steg. det var dock för att abdul sa att vi behövde allas mail för att kunna gå till nästa steg vilket var anledningen till att samuel bad alla att skriva in dom i en gemensam kanal

Under kvällen så lyckades abdulghani på sin egna branch pusha en kod som inte blev rejectad av actions och la till allas emails i koden.

Dagen därefter så gick vi alla igenom koden som abulghani skrev och sen mergade den in till main branch när vi såg att allt såg bra ut. Dock vi fick ett fel till att vi inte hade rättigheter till en API som vi löste med tack vare läraren dennis hjälp med att ta bort ett stycke kod som skapade problem. det är malcolm skoglund utförde alla kåd förändringar nu dag 2

han hjälpte sen alla att komma in på jump servern med dom nya skapade service accounts genom att köra vissa kommandos för att lägga till nycklarna i google cloud som gjorde så att vi sen kunde logga in med en ny metod utan dom gamla nycklarna

Malcolm skoglund tog sen bort alla gamla SSH nycklar nu när vi har OS Login verification så att dom inte är giltiga längre och skapade en pull request. Samuel och Mert godkände den sen så nu finns bara OS login för att kunna komma in i servern

1. OS Login

Jumphosten migrerades från traditionella SSH-nycklar i instance metadata till Google Cloud OS Login.

Terraform-konfigurationen använder:

```
```hcl
metadata = {
 enable-oslogin = "TRUE"
 block-project-ssh-keys = true
}
```

OS Login-behörighet hanteras med:

```
resource "google_compute_instance_iam_member" "jumphost_os_admin_login"
{
 for_each = toset(var.os_admin_users)

 project = var.project_id
 zone = google_compute_instance.jumphost.zone
 instance_name = google_compute_instance.jumphost.name
 role = "roles/compute.osAdminLogin"
 member = "user:${each.value}"
}
```

Efter deployment verifierades live metadata:

```
enable-oslogin = TRUE
block-project-ssh-keys = true
```

Legacy ssh-keys togs bort från den aktiva jumphost-konfigurationen.

SSH testades därefter med användarnas CHAS-identiteter:

```
gcloud compute ssh team1-jumphost \
 --zone=europe-north2-a \
```

```
--project=itsx25-lab
```

Teamets användare kunde ansluta via OS Login.

Resultat: OS Login verifierat och fungerande.

## 2. Instance Service Account

Jumphosten använder ett dedikerat service account:

```
team1-jumphost@itsx25-lab.iam.gserviceaccount.com
```

Terraform:

```
service_account {
 email =
 "team${var.team_id}-jumphost@${var.project_id}.iam.gserviceaccount.com"
 scopes = ["cloud-platform"]
}
```

Service account verifierades direkt från Compute Engine Metadata Service:

```
curl -s -H "Metadata-Flavor: Google" \
"http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/service-ac
counts/default/email"
```

Resultat:

```
team1-jumphost@itsx25-lab.iam.gserviceaccount.com
```

Resultat: Instance Service Account verifierat.

## 3. Secret Manager

Åtkomst till Secret Manager testades från jumphosten:

```
gcloud secrets versions access latest \
 --secret=instructor-demo-secret \
 --project=itsx25-lab
```

Testet lyckades och secret kunde läsas från instansen med dess service account.

Resultat: Secret Manager-access verifierad.

## 4. Headscale

Headscale installerades på jumphosten.

Version:

Headscale v0.29.3

Tjänsten verifierades med:

```
sudo systemctl status headscale
```

Headscale konfigurerades för labbmiljön med: